

Módulo 2 – Soluções Tecnológicas com CBL: Fase Investigate

E-Book - Apostila

Trilha Soluções Tecnológicas usando CBL - Módulo 2

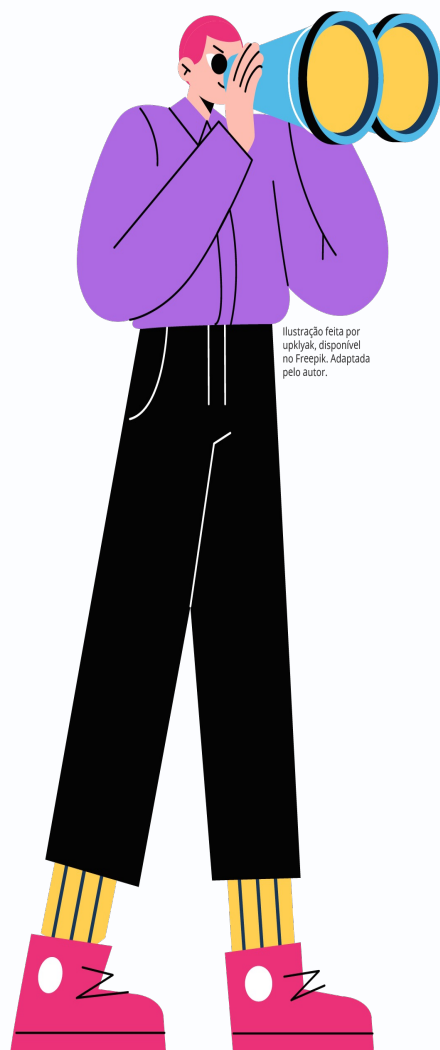


Ilustração feita por
upklyak, disponível
no Freepik. Adaptada
pelo autor.

Créditos

Módulo 2 – Soluções Tecnológicas com CBL: Fase Investigate

Autoria

Prof. Dr. Mário Braga

Prof. Fabiano Oliveira de Carvalho

Equipe Técnica

Eduardo Amadeu Dutra Moresi

Vilson Hartmann

Mário Braga

Everson Menezes

Isolda Gusmão

Angélica Turquetti

Thiago Ribalovsky

Laura Fugita

Weldes Lima Oliveira

Fabiano Oliveira de Carvalho

Projeto

Residência em TIC 04B - TIC EM TRILHAS

Direitos Autorais

© 2025 – TIC em Trilhas - UCB

Todos os direitos reservados.

É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio, sem autorização expressa da executora.

Sobre o TIC em trilhas

Iniciativa em parceria com TIC em Trilhas e parte integrante do projeto Residência em TIC 01, Residência em TIC 02 e Residência em TIC 21. Projetos apoiados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248/91, sendo uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Softex no âmbito do Programa MCTI Futuro.



Boas-vindas

Olá! Boas-vindas ao Módulo 2 da Trilha **Soluções Tecnológicas com CBL!**

Chegou a hora de dar o próximo passo! Depois de transformar sua Big Idea em um desafio claro e interessante na **Fase Engage**, agora vamos aprender como organizar e conduzir a investigação que dará sustentação às soluções que virão adiante.

A fase Investigate é o coração da descoberta. É nela que você busca informações, formula perguntas instigantes, explora diferentes fontes e constrói evidências sólidas que vão fundamentar cada decisão. Mais do que coletar dados, trata-se de compreender profundamente o desafio, enxergar suas conexões e identificar oportunidades de ação.

Objetivos de aprendizagem

Ao concluir este módulo, você será capaz de:

- Organizar a investigação individual do Challenge, definindo etapas e recursos necessários (Questões orientadoras) e (Atividades/Recursos orientadoras).
- Elaborar Guiding Questions e Activities que direcionem a coleta de informações.
- Identificar informações relevantes que apoiem a compreensão do Challenge.

Introdução

A fase de investigação (Investigate) é o momento de aprofundar o olhar sobre o Challenge definido na etapa anterior (Engage). Aqui entram em cena as Guiding Questions (Perguntas Orientadoras) e as Guiding Activities (Atividades Orientadoras), que direcionam sua busca por dados, evidências e experiências.

Essa etapa funciona como o motor da descoberta: é onde você encontra os elementos que vão sustentar a fase seguinte (Act), transformando desafios complexos em oportunidades ricas de aprendizado e impacto.

No CBL, a investigação cumpre um papel estratégico: ela fortalece o pensamento crítico, estimula a curiosidade e desenvolve a autonomia do aprendiz. Além disso, favorece a colaboração, já que diferentes olhares sobre o mesmo desafio enriquecem a análise e tornam as soluções mais criativas e robustas.

Fase Investigate



O planejamento colaborativo é o alicerce sobre o qual se constrói uma experiência de CBL bem-sucedida, onde a clareza de papéis, a comunicação eficaz e a gestão de recursos são ainda mais cruciais. Um planejamento robusto define o roteiro da investigação, estabelece as responsabilidades de cada um, antecipa necessidades e cria as condições para que a colaboração floresça.

É durante esta etapa que você vai mergulhar no Desafio, buscando ativamente as informações, os dados e os conhecimentos necessários para construir uma base sólida para o desenvolvimento de soluções inovadoras. Uma investigação criteriosa vai além da mera coleta de informações, ela envolve questionamentos, análise crítica, exploração de múltiplas perspectivas e uma síntese de aprendizados.

Um dos erros comuns em processos de resolução de problemas é o "salto para conclusões", onde soluções são propostas apressadamente, sem uma análise aprofundada do problema ou das evidências disponíveis.

A fase de Investigação no CBL é projetada justamente para evitar essa armadilha. Ela incentiva a permanecer na pergunta por mais tempo, a não se contentar com as primeiras respostas e a desafiar suas próprias suposições e preconceitos. Uma investigação conduzida com rigor e abertura aumenta significativamente a probabilidade de se chegar a soluções que sejam não apenas criativas, mas também sustentáveis, relevantes e de impacto real.

A fase de Investigação vai além de responder perguntas prontas: é um processo dinâmico que gera novas questões, amplia a compreensão do Desafio e permite identificar causas, conexões e oportunidades. Essa profundidade fomenta o pensamento crítico, desafia pressupostos e abre caminho para a inovação.

Desvendando a Fase Investigate

Na fase de Investigate (investigação), você deve realizar uma pesquisa cuidadosa, explorando conteúdos e conceitos que ajudam a construir uma base sólida para as próximas etapas. A ideia é ir além da criatividade: desenvolver soluções que sejam práticas, aplicáveis e sustentáveis.

Clique nos títulos para conhecer os principais componentes da fase Investigate.

Perguntas Orientadoras (Guiding Questions)

São as questões que ajudam a identificar o que é preciso aprender e compreender para desenvolver uma solução sólida para o Desafio. Elas funcionam como bússolas, direcionando toda a pesquisa e o aprendizado que virá a seguir.

Atividades e Recursos Orientadores (Guiding Activities and Resources)

Envolvem as oportunidades, tarefas, métodos e fontes de informação usadas para responder às Perguntas Orientadoras. Podem incluir pesquisas bibliográficas, entrevistas, experimentos e até análises de dados.

Análise (Analysis)

Depois de coletar informações e realizar atividades, é hora de analisar criticamente os aprendizados. Nessa etapa, identificam-se padrões, temas e insights que consolidam o conhecimento e servem de base para criar e desenvolver soluções na fase **Act**.

A fase Investigate é o momento em que a curiosidade despertada pelo Challenge na fase Engage se transforma em um plano estruturado de pesquisa. Ela marca a transição do entusiasmo inicial para um processo mais rigoroso, que vai além de uma exploração superficial, promovendo uma imersão profunda e direcionada. Nessa etapa, o interesse se une às exigências do aprendizado formal e ao compromisso com a resolução eficaz de problemas complexos.

Etapa Guiding Questions

As Guiding Questions, também conhecida como perguntas orientadoras, são a espinha dorsal da fase Investigate. Elas definem o escopo da pesquisa, guiam a busca por informações e moldam a compreensão do Challenge. Funcionam como lacunas de conhecimento que precisam ser preenchidas e criam um verdadeiro “roteiro de aprendizagem” para o estudante.

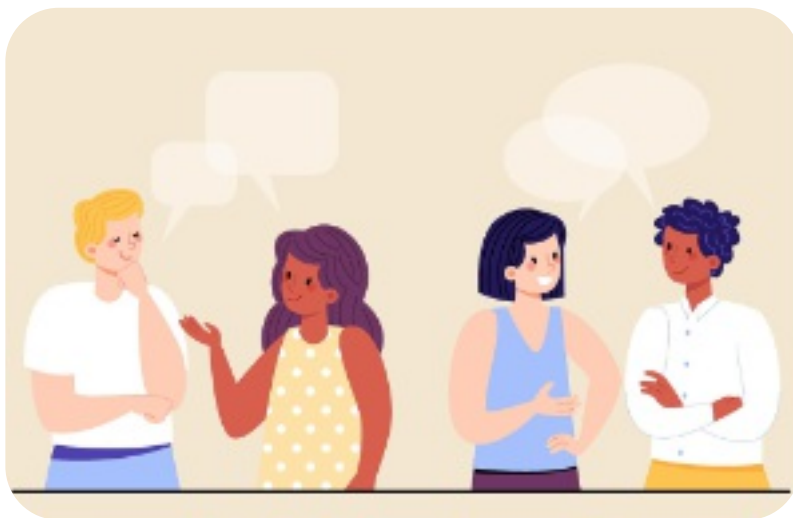
O processo de formulação de Guiding Questions geralmente começa com um brainstorming amplo, no qual muitas perguntas são geradas. Depois, elas passam por análise, refinamento, categorização e priorização, até chegar às mais relevantes para compreender e resolver o Challenge.

Vire as cartas e conheça algumas técnicas que podem ajudar:



Brainstorming individual e em grupo

Cada um gera perguntas, depois compartilha e expande ideias usando ferramentas colaborativas (Miro, Mural, documentos online).



Busca de contribuições externas

Discutir com colegas, professores, familiares ou especialistas pode trazer novas perspectivas.



Formulação de perguntas abertas Devem provocar reflexão e não se limitar a respostas simples de “sim” ou “não”.

Conheça algumas técnicas que ajudam a criar diferentes tipos de perguntas para enriquecer a investigação.

Figura - Técnicas para fazer boas perguntas



Categorizando e Priorizando as Guiding Questions



Após a geração de um volume significativo de perguntas, as etapas de categorização e priorização são fundamentais para organizar a investigação e focar os esforços.

A categorização ajuda a agrupar perguntas semelhantes, identificar temas ou áreas de foco principais dentro do Desafio e visualizar a estrutura da investigação. Isso evita redundâncias e facilita a distribuição de tarefas em trabalhos de grupo.

Algumas abordagens possíveis incluem:

- **Por Tema/Subtema:** agrupar perguntas relacionadas a aspectos específicos do Desafio, por exemplo: causas, consequências, soluções existentes, público-alvo, aspectos tecnológicos, aspectos sociais.
- **Por Tipo de Investigação:** classificar perguntas de acordo com a natureza da investigação que demandam, por exemplo: exploratória, descritiva, comparativa, avaliativa.
- **Por Relevância para Componentes do Desafio:** se o Desafio foi decomposto em partes menores, as perguntas podem ser agrupadas de acordo com cada componente.

A priorização ajuda a focar nos aspectos mais críticos, urgentes ou impactantes do Challenge, garantindo que a investigação seja eficiente e direcionada. Raramente é possível ou produtivo investigar todas as perguntas geradas com a mesma profundidade, especialmente considerando as limitações de tempo e recursos. **O processo deve ser transparente, colaborativo e justificado, garantindo que todos os membros do grupo compreendam as escolhas feitas.**



Métodos de priorização podem incluir:

- **Votação em equipe:** cada membro escolhe as perguntas mais importantes.
- **Matriz impacto x esforço:** priorizar perguntas de alto impacto e baixo/médio esforço.
- **Alinhamento com objetivos centrais:** selecionar perguntas ligadas diretamente às metas do Desafio.
- Discussão e consenso: o grupo debate até chegar a um acordo coletivo.

Etapa - Guiding Activities

Uma vez que as Guiding Questions (perguntas orientadoras) prioritárias foram definidas, **o próximo passo é planejar como respondê-las**. Para isso, entram em cena as **Guiding Activities (atividades orientadoras)**, que são oportunidades, tarefas e ações concretas pensadas e executadas com o objetivo de buscar respostas para as perguntas levantadas.

Essas atividades representam a dimensão **prática da investigação**, transformando questões em busca ativa por conhecimento, dados e insights. São os caminhos pelos quais se interage com informações, pessoas e contextos, construindo compreensões sólidas e fundamentadas. A variedade de Guiding Activities é ampla e deve ser escolhida de acordo com a natureza das perguntas formuladas e com o Challenge em estudo.

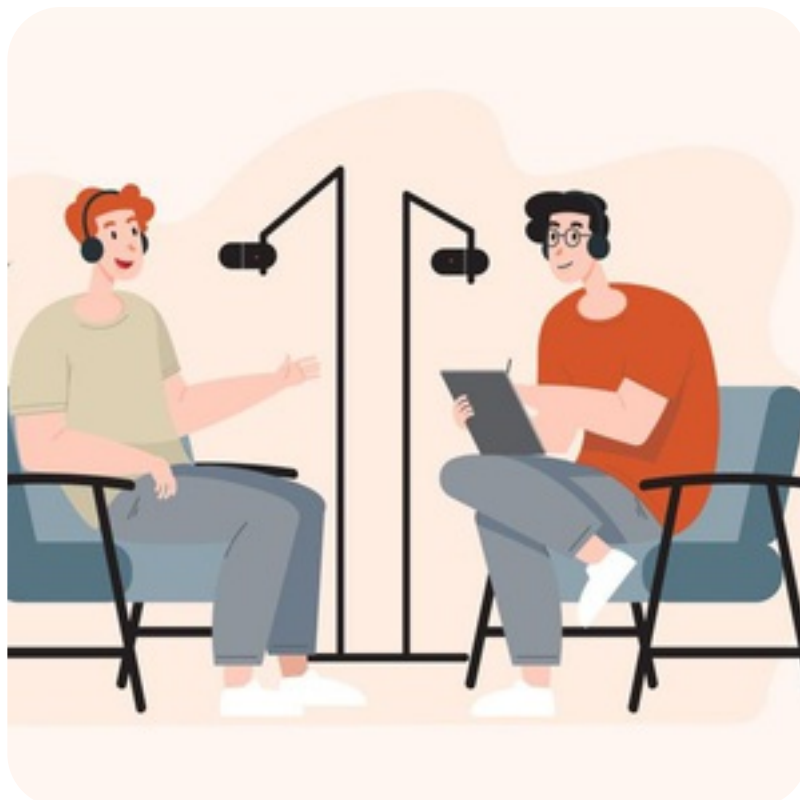
Clique nos cards e conheça alguns exemplos de diferentes tipos de pesquisas que podem ser realizadas como Guiding Activities.



Pesquisa Bibliográfica e Documental: Leitura e análise crítica de artigos científicos, livros, relatórios técnicos, notícias, documentos oficiais etc.



Experimentos e Simulações: Condução de experimentos controlados (em laboratório ou campo) ou uso de simulações para testar hipóteses ou observar fenômenos.



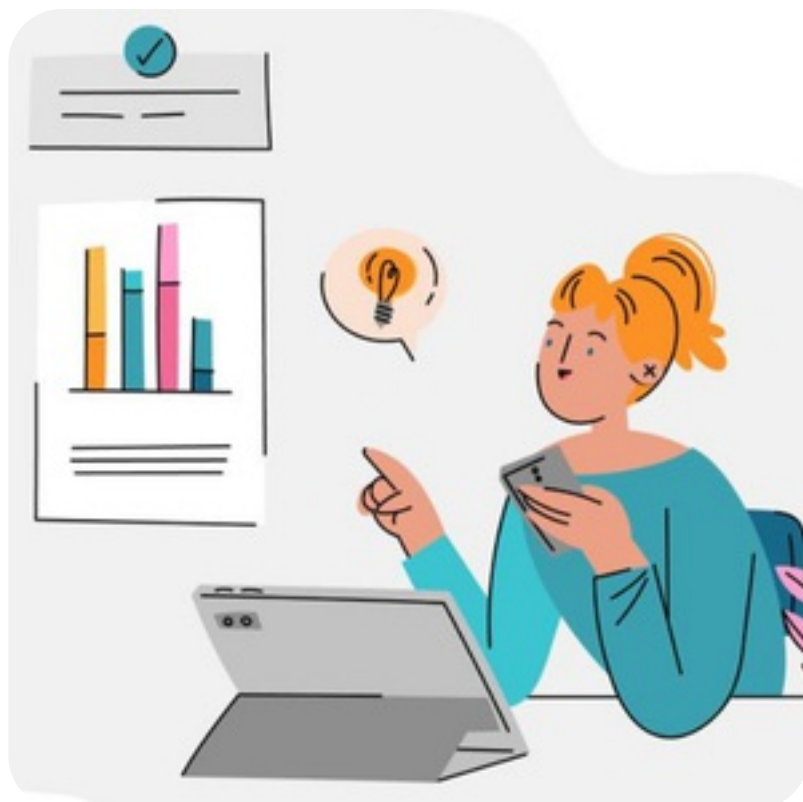
Entrevistas: Conversas estruturadas ou semiestruturadas com especialistas no tema, stakeholders (pessoas afetadas pelo Desafio ou envolvidas em sua solução), membros da comunidade, ou outros indivíduos que possam fornecer informações valiosas.



Pesquisas de Campo: Coleta de dados de um grupo maior de pessoas através de questionários online ou impressos.



Observações: Observação direta de comportamentos, processos ou contextos relevantes para o Desafio.



Análise de Estudos de Caso: Estudo aprofundado de exemplos existentes de problemas semelhantes ou soluções implementadas em outros contextos.



Participação em Workshops ou Cursos Rápidos: Aquisição de conhecimentos ou habilidades específicas através de webinars ou workshops presenciais/virtuais.



Atividades Criativas e de Visualização: Mapear ideias em diagramas, criar mapas mentais, desenvolver infográficos para sintetizar informações preliminares.



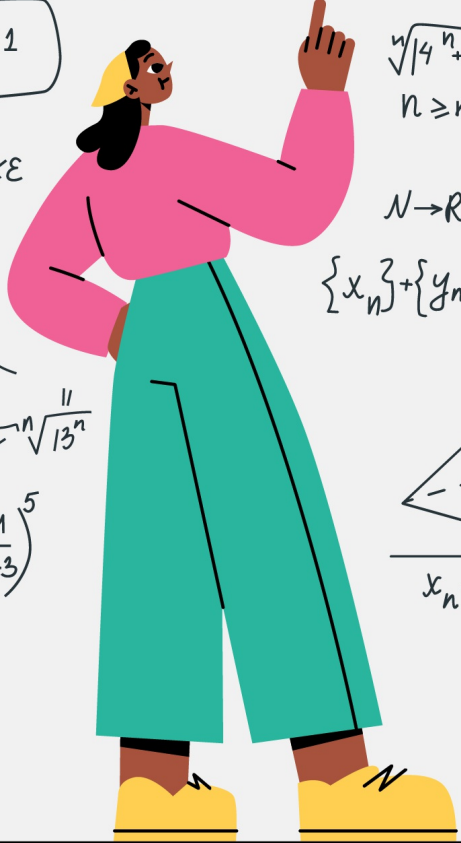
Viagens de Campo (Reais ou Virtuais): Visitar locais relevantes para o Desafio ou explorá-los utilizando ferramentas de mapas online e visualização 3D.

Etapa - Guiding Resources

Uma **investigação robusta** depende do uso de **múltiplas fontes de informação**. Confiar em apenas um tipo de recurso pode resultar em uma visão limitada ou enviesada do Challenge.

Por isso, é essencial **explorar um conjunto variado de recursos** de aprendizagem, como:

- **Fontes Acadêmicas e Científicas:** Artigos em periódicos revisados por pares, livros e capítulos de livros acadêmicos, teses e dissertações, anais de conferências.
- **Fontes Institucionais e Governamentais:** Relatórios de órgãos públicos, dados de institutos de pesquisa, legislação, políticas públicas.
- **Mídia e Fontes Jornalísticas:** Artigos de jornais e revistas (com análise crítica da credibilidade), documentários, reportagens investigativas.
- **Conteúdo Online Diversificado:** Posts de blogs de especialistas, sites de organizações relevantes, vídeos educativos (YouTube, Vimeo), podcasts.
- **Cursos e Materiais Educativos:** Recursos Educacionais Abertos (REA), livros didáticos.
- **Redes Pessoais e Comunitárias:** Conversas com familiares, amigos, professores, colegas, membros da comunidade local e contatos em mídias sociais podem revelar informações valiosas, perspectivas diferentes ou indicar outros especialistas e recursos.



$\{x_n\} + \{y_n\} \stackrel{df}{=} \{x_n + y_n\}; \quad \parallel \quad \{x_n\} \subset \mathbb{R} \quad \downarrow n \rightarrow \infty$
 $\downarrow n \rightarrow \infty; \quad y_n \quad \parallel \quad \beta = g; \quad x: \rho \quad \sqrt[n]{4} \cdot \sqrt[n]{13^n};$

$x: \rho \quad \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{A} = 1 \right)$

$N \rightarrow \mathbb{R} \quad n \geq n_0: (x_n - g) < \varepsilon$

$\sqrt[n]{4} \cdot \sqrt[n]{13^n} \cdot \sqrt[n]{13^n}$

$\sqrt[n]{4^n + \cos 2n} \left(\frac{n^2 + n - 1}{n^2 - 2n + 3} \right)^5$
 $n \geq n_0: (x_n)$

$N \rightarrow \mathbb{R} \quad n \geq n_0: (x_n - g) < \varepsilon$

$\{x_n\} + \{y_n\} \stackrel{df}{=} \{x_n + y_n\}$

$\lim \min \quad \text{lok. min}$

$\beta_y \quad \beta_x$
 $x_n + y_n \quad c_y \quad c_x \quad N \rightarrow \mathbb{R}$

Ilustração feita por upklyak, disponível no Freepik. Adaptada pelo autor.

Essa **triangulação de informações** — ou seja, o cruzamento entre diferentes tipos de fontes — ajuda a construir uma visão mais **completa, crítica e confiável** do Challenge. Além disso, permite comparar dados, identificar divergências e validar perspectivas distintas.

O quadro a seguir apresenta alguns critérios e sua aplicação no CBL:

Quadro - Critérios e aplicação no CBL

Critério	Perguntas-chave para Avaliação	Aplicações para CBL
Atualidade (Currency)	Quando a informação foi publicada ou atualizada? A atualidade é crucial para o Desafio? Existem informações mais recentes disponíveis?	Desafios sobre temas atuais (tecnologia, saúde, política) exigem fontes recentes. Desafios históricos podem usar fontes mais antigas, mas com contexto.
Relevância (Relevance)	A informação responde diretamente às Perguntas Orientadoras? É apropriada para o nível de profundidade necessário? Você se sentiria confortável em citar esta fonte?	Garante que a investigação permaneça focada e que os recursos coletados contribuam efetivamente para a compreensão do Desafio e o desenvolvimento da solução.
Autoridade (Authority)	Quem é o autor/organização? Quais suas credenciais? É especialista no assunto? A fonte é respeitável (universidade, órgão governamental, revista científica)?	Fundamenta a credibilidade dos achados da investigação. Soluções baseadas em informações de fontes não confiáveis podem ser ineficazes ou até prejudiciais.
Acurácia/Exatidão (Accuracy)	A informação é factualmente correta? As evidências são apresentadas? Há revisão por pares ou editorial? A linguagem é precisa e sem erros grosseiros?	Essencial para a validade das conclusões da investigação. Decisões de design de soluções devem se basear em informações precisas.
Propósito/Objetividade (Purpose)	Qual o objetivo da fonte (informar, vender, persuadir)? A informação é objetiva ou enviesada? O autor declara seus interesses ou afiliações?	Ajuda a identificar potenciais vieses que podem distorcer a compreensão do Desafio. É importante buscar múltiplas perspectivas para mitigar o impacto de fontes enviesadas.

Além de aplicar critérios de análise, é fundamental adotar uma postura crítica, evitando a armadilha de buscar apenas informações que confirmem ideias ou hipóteses já existentes. No CBL, a curadoria e a avaliação de recursos são competências-chave, diretamente ligadas à literacia informacional e digital. O objetivo é desenvolver **autonomia crítica**: a habilidade de reconhecer informações confiáveis e de qualidade em meio ao excesso de dados que circulam na sociedade atual.



Atenção!

Não confunda Guiding Activities com Guiding Resources!

- **Guiding Activities (Atividades Orientadoras):** São **ações práticas**, como entrevistas, questionários, experimentos ou observações. Elas definem o que você vai fazer para buscar respostas.
- **Resources (Recursos):** São as **fontes de informação** que apoiam a investigação, como artigos, relatórios, sites confiáveis ou especialistas consultados. Elas representam onde você vai buscar as informações.

Etapa - Analysis

Após a intensa jornada de formular perguntas, realizar atividades e coletar informações de diferentes recursos, chegamos a um momento crucial da fase de Investigação: **a análise e a síntese dos achados**.

Aqui, não basta apenas acumular dados. O desafio é transformá-los em conhecimento significativo, que de fato apoie o desenvolvimento de soluções inovadoras e eficazes para o Desafio proposto.

A síntese é justamente esse processo: analisar criticamente tudo o que foi aprendido e coletado, conectando informações de diferentes fontes e construindo uma base sólida para a próxima etapa de ideação e criação de soluções. É o momento de “dar sentido” a tudo o que foi descoberto.

Coletar uma grande quantidade de dados é só o primeiro passo. A verdadeira compreensão surge quando esses dados são organizados, comparados, interpretados e conectados, revelando padrões, temas emergentes, relações de causa e efeito e insights que muitas vezes não aparecem de imediato. É por isso que a síntese funciona como uma ponte essencial entre a investigação (coleta de informações) e a fase Act (ideação de soluções).

Se a síntese for superficial, todo o esforço da investigação pode ser comprometido. Nesse caso, as soluções correm o risco de se basear em achismos ou em uma compreensão incompleta do Challenge. Por outro lado, uma síntese bem feita transforma dados brutos em conhecimento aplicável e insights acionáveis, aumentando muito a probabilidade de criar soluções relevantes, inovadoras e eficazes. É nesse momento que a informação se transforma em inteligência para a ação.

Por isso, a análise e a síntese devem ser processos contínuos e sistemáticos. É recomendável revisar regularmente os achados da pesquisa — como notas de campo, transcrições de entrevistas, questionários respondidos ou artigos lidos — à medida que são coletados, e não apenas no final da fase de investigação. As técnicas de análise vão depender da natureza dos dados (**qualitativos ou quantitativos**) e das Guiding Questions que conduzem o processo.

Técnicas de Síntese de Dados na Investigação CBL

Tipo de Dado	Técnica de Análise/Síntese	Descrição Breve	Ferramenta de Apoio (Exemplo)	Aplicação em CBL
Qualitativo (Textos, Entrevistas, Observações)	Análise de Conteúdo / Codificação	Identificar temas, padrões e categorias recorrentes nos dados.	Manual, Planilhas, NVivo (avançado).	Analisar transcrições de entrevistas com stakeholders, respostas abertas de questionários, documentos relevantes para o Desafio.
Qualitativo	Mapas Mentais/Conceituais	Visualizar ideias, conceitos e suas inter-relações.	Coggle, MindMeister, Miro.	Organizar insights de leituras, brainstorming de causas e efeitos do problema, estruturar a argumentação para a solução.
Qualitativo	Diagrama de Afinidade	Agrupar grande volume de ideias/dados em temas comuns de forma colaborativa.	Post-its (físicos ou virtuais em Miro/Mural).	Sintetizar brainstormings de Perguntas Orientadoras, identificar necessidades de usuários a partir de múltiplas entrevistas.
Quantitativo (Números, Respostas Fechadas de Questionários)	Estatística Descritiva	Resumir dados através de médias, frequências, percentuais.	Planilhas (Excel, Google Sheets).	Analisar resultados de enquetes sobre percepções da comunidade, dados de consumo, frequência de ocorrência de um problema.
Quantitativo	Gráficos e Tabelas	Representar visualmente dados numéricos para identificar tendências e comparações.	Planilhas, Ferramentas de visualização de dados.	Apresentar de forma clara os resultados de pesquisas quantitativas, comparar diferentes conjuntos de dados.



Ilustração feita por upklyak, disponível
no Freepik. Adaptada pelo autor.

Se liga! A escolha da técnica de análise deve sempre seguir as Perguntas Orientadoras e a natureza dos dados coletados — nunca o contrário. O foco está em gerar insights realmente relevantes para compreender e resolver o Desafio. **Lembre-se: a técnica é apenas o caminho para chegar ao objetivo, e não o objetivo em si.**

A fase de Investigação, idealmente, conclui com relatórios e/ou apresentações que demonstram que foram abordadas com sucesso todas as Perguntas Orientadoras prioritárias e desenvolveram conclusões claras. Essas conclusões, por sua vez, estabelecem a base e o fundamento para as soluções que serão propostas. A reflexão crítica sobre os achados é o elo que conecta a investigação à ação. Veja na imagem a seguir algumas perguntas-chave que essa reflexão inclui.

Figura – Perguntas-chaves



Essa reflexão deliberada é crucial. Sem ela, corre-se o risco de que a fase de ideação seja desconectada das evidências, resultando em soluções genéricas ou inadequadas. As soluções desenvolvidas na fase Act devem ser "baseadas em evidências", e essas evidências são precisamente o produto da investigação criteriosa.

Encerramento

Parabéns por concluir o Módulo 2! Aqui você aprendeu a organizar sua investigação, elaborar perguntas e atividades orientadoras, além de identificar informações relevantes para compreender melhor o seu Challenge. Essa etapa transformou sua curiosidade em uma base sólida de evidências e reflexões.

Agora vamos seguir para o próximo módulo – Act, lá você vai compreender os fundamentos dessa fase, descobrir como ela se estrutura, quais são seus objetivos e como se conecta às fases anteriores (Engage e Investigate). Esse será o início da transição da ideia para a solução concreta, aproximando teoria e prática no CBL.

Nos encontramos no Módulo 3!

Referências

APPLE. Challenge Based Learning Activities. Disponível em: <https://education-static.apple.com/cbl/cbl-activities.pdf>. Acesso em: 30 maio 2025.

CHALLENGE Based Learning – Digital Promise. Disponível em: <https://digitalpromise.org/initiative/learning-studios/learning-studio-experience/challenge-based-learning/>. Acesso em: 30 maio 2025.

CHALLENGE-BASED Education – ENLIGHT. Disponível em: <https://enlight-eu.org/for-educators/challenge-based-education>. Acesso em: 30 maio 2025.

FOR LEARNING Sake – Slow Down | Challenge Based Learning. Disponível em: <https://www.challengebasedlearning.org/2019/02/09/for-learning-sake-slow-down/>. Acesso em: 30 maio 2025.

FRAMEWORK | Challenge Based Learning. Disponível em: <https://www.challengebasedlearning.org/framework/>. Acesso em: 30 maio 2025.

INVOLVEDLIVING. CBL classroom guide. 2011. Disponível em: <https://involvedliving.osu.edu/posts/documents/cbl-classroom-guide-jan-2011.pdf>. Acesso em: 30 maio 2025.

NEW Ideas | Challenge Based Learning. Disponível em: <https://www.challengebasedlearning.org/blog/>. Acesso em: 30 maio 2025.

RESEARCH Tips | Challenge Based Learning. Disponível em: <https://www.challengebasedlearning.org/project/research-tips/>. Acesso em: 30 maio 2025.

RESOURCES | Challenge Based Learning. Disponível em:

<https://www.challengebasedlearning.org/toolkit/>. Acesso em: 30 maio 2025.

VU TEACHING & Learning tips – Challenge Based Learning. Disponível em:

<https://sites.google.com/vu.nl/vu-teaching-learning-tips/active-learning-activities/incorporating-community-service-learning-into-university-courses/challenge-based-learning>. Acesso em: 30 maio 2025.